

קטעים מיוחדים במשולש

תיכון, גובה וחוצה זווית - קוראים את הסימונים

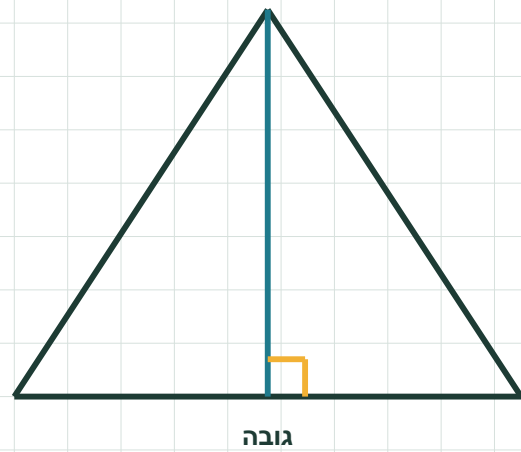
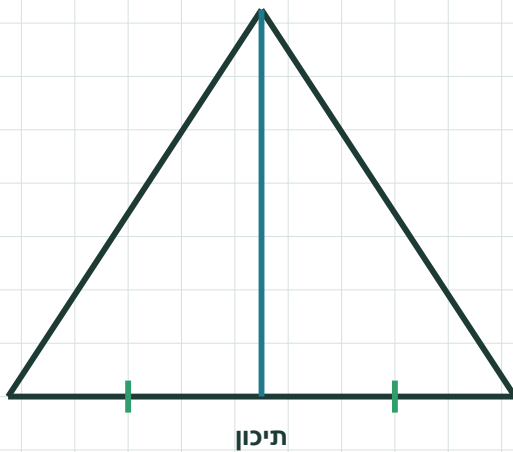
עמוד 1 מתוך 10 | שם: _____

שלושה קטעים שנראים דומים אך אומרים דברים שונים

תיכון מגיע לאמצע הצלע. $BD = DC$:

גובה מאונך לצלע. $AD \perp BC$:

חוצה זווית מחלק זווית לשתי זוויות שוות.



AD 1. תיכון ל BC ו- $BC = 18$ מצאו BD ו- DC.

AD 2. גובה ל BC. מה מידות הזוויות ADB ו- ADC?

AD 3. חוצה את זווית A. $A = 74^\circ$ מצאו את שתי הזוויות שנוצרו.

תרגול קטעים מיוחדים

לא מסתמכים על מראה השרטוט

עמוד 2 מתוך 10 | שם: _____

כתבו ליד כל תשובה גם את הנימוק

4. בשרטוט קטע נראה באמצע הבסיס, אך אין סימון. האם מותר להסיק שהוא תיכון?

AD. 5. גם תיכון וגם גובה. כתבו שני קשרים שנובעים מכך.

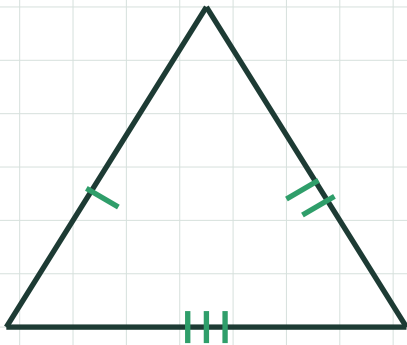
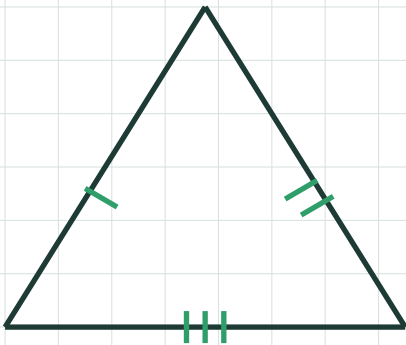
AD. 6. חוצה זווית $\angle BAD = 3x$ ו. $\angle DAC = x + 40^\circ$ -מצאו x ואת שתי הזוויות.

7. ציירו משולש וסמנו בו תיכון באמצעות שנתות שוות.

בדיקה: שנתות = אורכים שווים; ריבוע $90^\circ =$; קשתות = זוויות שוות.

עמוד 3 מתוך 10 | שם: _____

קוראים את משפחות השנתות



אם $AB=DE$, $BC=EF$, $AC=DF$ המשולשים חופפים לפי צ.צ.צ.
לאחר החפיפה מותר להסיק שכל החלקים המתאימים שווים.

8. נתון $AB=DE$ ו $BC=EF$ -איזה שוויון ישלים צ.צ.צ?

9. הקטע AD משותף לשני משולשים. כתבו את השוויון ואת הנימוק.

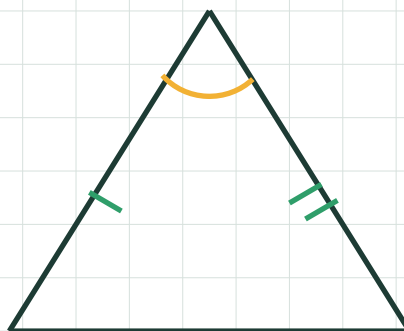
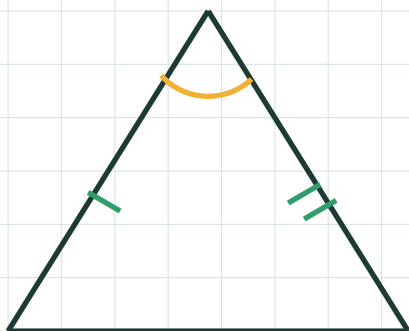
10. ABC חופף ל DEF-איזו זווית מתאימה לזווית B ?

חפיפה לפי צ.ז.צ

הזווית חייבת להיות כלואה בין שתי הצלעות

עמוד 4 מתוך 10 | שם: _____

בודקים את מיקום הזווית



$AB=DE$, $AC=DF$ וגם זווית A שווה לזווית D.
או A-D הן הזוויות שבין זוגות הצלעות - לכן צ.ז.צ.

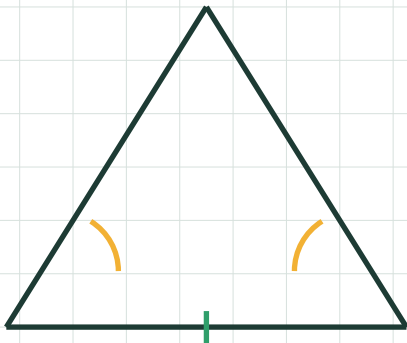
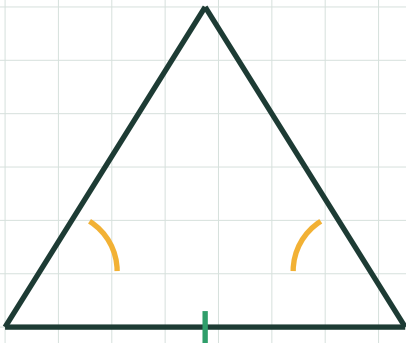
11. נתון $AB=DE$ ו $AC=DF$ - אילו זוויות צריכות להיות שוות לצ.ז.צ?

12. הסבירו מדוע שתי צלעות וזווית שאינה ביניהן אינן מוכיחות צ.ז.צ.

13. כתבו שורת חפיפה מלאה והקפידו על סדר הקודקודים.

עמוד 5 מתוך 10 | שם: _____

לפעמים משלימים זווית בעזרת 180°



$A=D, B=E$ והצלע - $AB=DE$ לכן ז.צ.ז.
ז.צ.ז לבדו קובע צורה אך לא גודל, ולכן אינו משפט חפיפה.

14. במשולש זוויות 48° ו 72° -מצאו את השלישית.

15. חופף ל DFE- איזו צלע מתאימה ל AC-?

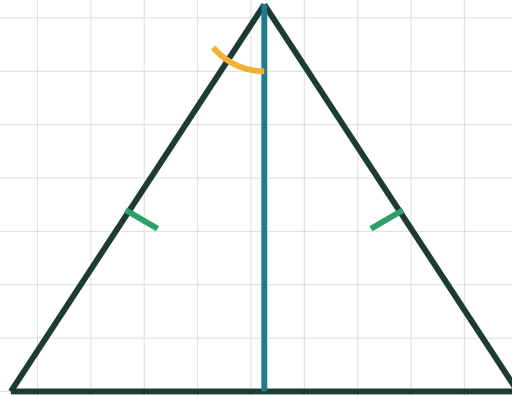
16. הסבירו בקצרה מדוע ז.צ.ז אינו מספיק לחפיפה.

משולש שווה-שוקיים

משפט זוויות הבסיס והמשפט ההפוך

עמוד 6 מתוך 10 | שם: _____

שוקיים שוות מול זוויות בסיס שוות



אם $AB=AC$, אז זווית B שווה לזווית C.
אם זווית B שווה לזווית C, אז הצלעות שמולן AB ו AC-שוות.

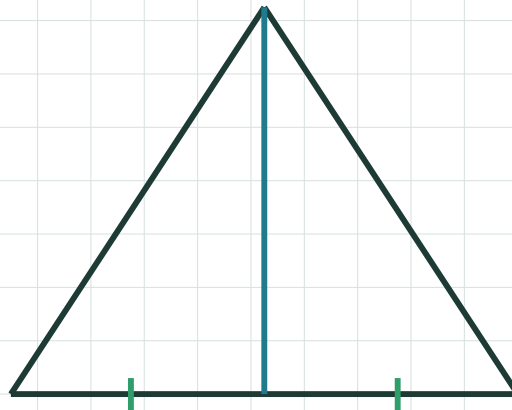
17. זווית הראש 36° . מצאו כל זווית בסיס.

18. זווית בסיס 67° . מצאו את זווית הראש.

19. במשולש PQR נתון $P=Q$. אילו צלעות שוות?

עמוד 7 מתוך 10 | שם: _____

מוכיחים שהתיכון הוא גם גובה וחוצה זווית



- $AB=AC$ נתון; - $BD=DC$ הגדרת תיכון; - $AD=AD$ צלע משותפת.

לכן $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ לפי צ.צ.צ.

מן החפיפה $\angle BAD = \angle DAC$ וגם $\angle ADB = \angle ADC$.

20. מדוע $AD \perp BC$? כתבו את הנימוק המדויק.

21. מדוע הזוויות $\angle ADB$ ו $\angle ADC$ שוות וגם מסתכמות ל 180° ?

22. השלימו את המסקנה: כל אחת מהן _____ ולכן $AD \perp BC$.

עמוד 8 מתוך 10 | שם: _____

פתרו בדרך מלאה

23. $AB=AC$, D הוכיחו שהזווית BAD ו DAC -שוות.

24. שני קטעים נחתכים ב O -נתון $AO=CO$ זווית A שווה לזווית C . הוכיחו חפיפה לפי ז.צ.ז.

25. מצאו טעות: תלמיד כתב שהמשולשים חופפים כי הם נראים באותו גודל.

לפני הסיום: בדקו סדר קודקודים, משפט חפיפה ונימוק לכל שורה.

עמוד 9 מתוך 10 | שם: _____

תשובות 1-16

1. $BD=DC=9$.

2. שתי הזוויות 90° .

3. כל זווית 37° .

4. לא; דרוש נתון או סימון.

5. $BD=DC$ וגם AD מאונך ל BC .

6. $3x=x+40$, $x=20$ ושתי הזוויות 60° ,

7. בשרטוט צריכות להופיע שנתות זהות.

8. $AC=DF$.

9. $AD=AD$, צלע משותפת.

10. זווית E .

11. זווית A שווה לזווית D .

12. זו אינה הזווית הכלואה.

13. הסדר חייב להתאים לכל זוג קודקודים.

14. 60° .

15. DE .

16. אותן זוויות יכולות להופיע במשולשים בגדלים שונים.

עמוד 10 מתוך 10 | שם: _____

תשובות 17-25

17. 72° בכל בסיס.

18. 46° .

19. $QR=PR$.

20. צלע משותפת.

21. שוות מחפיה; צמודות על הישר BC.

22. 90° ; AD מאונך ל BC.

23. $AB=AC$, $BD=DC$, $AD=AD$; חפיפה צ.צ.צ; לכן $BAD=DAC$.

24. $AOB=COD$ קודקודיות; $A=C$; $AO=CO$; לכן צ.צ.צ.

25. מראה השרטוט אינו נימוק. דרושים שלושה נתונים לפי משפט חפיפה.

הערכת דרך 2: נקודות לזיהוי הנתונים 2, למשפט הנכון 2, לסדר התאמה, 2 לנימוקים ו 2-למסקנה מדויקת. סך הכל 10 נקודות לכל הוכחה.

סיימתם? חזרו לשאלה אחת שבה טעיתם וכתבו את הפתרון מחדש ללא הצעה.